为过渡 ESXi 主机做准备

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/san-host/concept_what_the_inventory_collect_tool_is.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

为过渡 ESXi 主机做准备 1
什么是清单收集工具 1
准备 Linux 子操作系统以进行过渡 2
准备要过渡的 Windows 子操作系统 4
如何确定必须先删除的 VM 快照 过渡 4

为过渡 ESXi 主机做准备

在使用 7- 模式过渡工具（7MTT）将 ESXi 主机从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到 ONTAP 之前，您必须完成几项前提条件任务。

步骤

1. 按照中所述配置集群模式 Data ONTAP "《7- 模式过渡工具基于副本的过渡指南》" 或 "《7- 模式过渡工具无副本过渡指南》" 根据要执行的过渡类型。
2. 收集要过渡的 ESXi 主机的以下信息：
   - IP 地址
   - 主机名
   - 身份验证详细信息
3. 完成 FC 或 FCoE 主机与新的集群模式 Data ONTAP 节点之间的分区。

   您可以使用收集和评估功能生成分区计划。
4. 使用 "NetApp 互操作性表工具" 验证过渡到集群模式 Data ONTAP 是否支持以下操作：
   - 您在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 版本

     在某些情况下，您可能需要将在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 版本升级到与 7MTT SAN 兼容的版本。例如，在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 7.3.7 与使用 7MTT 的过渡不兼容。如果您运行的是此版本，则必须在启动过渡之前对其进行升级。
   - ESXi 主机配置
   - HBA 驱动程序和固件

     对于 iSCSI，仅支持软件启动程序。对于 FC 和 FCoE，仅支持 QLogic 和 Emulex 启动程序。如果不支持 ESXi FC 或 FCoE 启动程序，则必须按照互操作性表中所述升级到集群模式 Data ONTAP 支持的版本。
5. 如果已配置，请禁用 VMware 高可用性（HA）和分布式资源计划程序（DRS）。

   过渡期间不支持 VMware HA 和 DRS。

   - 相关信息 *

"在中禁用 VMware DRS 集群时保留资源池 vSphere Web Client"

"禁用 VMware 高可用性（HA）"

什么是清单收集工具

清单收集工具（ICT）是一个独立的实用程序，用于收集有关 7- 模式存储控制器，连接到控制器的主机以及这些主机上运行的应用程序的配置和清单信息，以评估这些系统的过渡准备情况。您可以使用 ICT 生成有关 LUN 以及过渡所需配置的信息。

ICT 将生成一个 _Inventory Assessment Workbook 和一个清单报告 XML 文件，其中包含存储和主机系统的配置详细信息。

ICT 适用于 ESXi ， 5.x ， ESXi 6.x 和 Windows 主机。

准备 Linux 子操作系统以进行过渡

如果将 7- 模式 LUN 作为物理兼容 RDM （ PTRDM ）映射到启动设备的 Linux 虚拟机（ VM ），则必须执行以下步骤来准备要过渡的 Linux VM 。

- 对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 获取 SCSI 设备序列号：

   ` * cat /boot/grub/menu.lst*`

   在以下示例中， 360a9800032466879362b45777447462d-part2 和 360a9800032466879362b45777447462d-part1 是 SCSI 设备编号：

   ```
   # cat /boot/grub/menu.lst
   ...
   kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part2 resume=/dev/disk/by-id/scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part1
   ```

2. 确定 SCSI 设备序列号和 SCSI 设备 / 分区之间的映射：

   ` * # ls -l /dev/disk/by-id*`

   以下示例显示了关系映射的显示方式。`SCSI` **设备** / **分区** 显示在 `SCSI` **设备** / **分区序列号** 之后。在此示例中， ` ../../sda ， ../../sda1 和 ../../sda2` 是 SCSI 设备 / 分区。

   ```
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d -> ../../sda
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part1 -> ../../sda1
      lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 scsi-
   360a9800032466879362b45777447462d-part2 -> ../../sda2
   ```

3. 确定 SCSI 设备路径和 UUID 之间的映射：

   ` * ls -l /dev/disk/by-uid*`

   以下示例显示了关系映射的显示方式。在此示例` 中， `33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524` 是

SCSI 设备 / 分区 sda2 的 UUID`， `603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143` 是 SCSI 设备 / 分区 sdb 的 UUID，而 `cda50s19-08f1791 是 SCSI 分区的 UUID 。

```
 lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 02:21 33d43a8b-cfae-4ac4-9355-
36b479cfa524 -> ../../sda2
   lrwxrwxrwx 1 root root 9 Oct 27 06:54 603e01f8-7873-440a-9182-
878abff17143 -> ../../sdb
   lrwxrwxrwx 1 root root 10 Oct 27 05:09 c50b757b-0817-4c19-8291-
0d14938f7f0f -> ../../sda1
```

4. 使用 UUID 通过将 grub boot `menu.lst` 文件中的设备引用与 SCSI 设备路径和 SCSI 序列号进行匹配来更新此设备引用。

```
#blkid
/dev/sda1: UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f" TYPE="swap"
/dev/sda2: UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524" TYPE="ext3"
/dev/sdb: UUID="603e01f8-7873-440a-9182-878abff17143" SEC_TYPE="ext2"
TYPE="ext3"
```

5. 使用刚刚检索到的 UUID 更新 grub boot `menu.lst` 文件中的设备引用。

   以下示例显示了更新后的 `menu.lst` 文件：

```
# Modified by YaST2. Last modification on Fri Oct 17 02:08:40 EDT 2014
default 0
timeout 8
##YaST - generic_mbr
gfxmenu (hd0,1)/boot/message
##YaST - activate
###Don't change this comment - YaST2 identifier: Original name: linux###
title SUSE Linux Enterprise Server 11 SP2 - 3.0.13-0.27
root (hd0,1)
kernel /boot/vmlinuz-3.0.13-0.27-default root=/dev/disk/by-
uuid/e5127cdf-8b30-
418e-b0b2-35727161ef41 resume=/dev/disk/by-uuid/d9133964-d2d1-4e29-b064-
7316c5ca5566
splash=silent crashkernel=128M-:64M showopts vga=0x314
initrd /boot/initrd-3.0.13-0.27-default
```

6. 更新 ` /etc/fstab` 文件：

   a. 使用刚刚检索到的 UUID 更新 ` /etc/fstab` 文件中的设备引用。

      以下示例显示了具有 SCSI 序列号的 ` /etc/fstab` 文件：

```
/dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part1 swap
swap
defaults 0 0
/dev/disk/by-id/scsi-360a9800032466879362b45777447462d-part2 / ext3
acl,user_xattr 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

b. 将对 SCSI 序列号的引用替换为 UUID 。

以下示例显示了一个 ` /etc/fstab` 文件，该文件已进行更新，以将 SCSI 序列号替换为 UUID ：

```
cat /etc/fstab
UUID="c50b757b-0817-4c19-8291-0d14938f7f0f swap swap defaults
0 0
UUID="33d43a8b-cfae-4ac4-9355-36b479cfa524 / ext3 acl,user_xattr
1 1
proc /proc proc defaults 0 0
sysfs /sys sysfs noauto 0 0
debugfs /sys/kernel/debug debugfs noauto 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
```

准备要过渡的 Windows 子操作系统

如果 Windows VM 使用物理兼容 RDM （ PTRDM ）设备，则必须在过渡之前使 Windows VM 上的磁盘脱机。您可以使用磁盘管理器使磁盘脱机。

- 对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前执行以下步骤。

如何确定必须先删除的 VM 快照 过渡

连接了虚拟 RDM 的 Snapshot 虚拟机（ VM ）无法从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 。过渡前，必须删除这些快照。只有 VMFS vDisk 和物理 RDM （ PTRDM ）的 VM 的快照在过渡后仍可正常运行，无需删除。

您可以使用清单收集工具生成的清单评估工作簿 _ 来确定连接了虚拟 RDM 的所有 VM 。VM Snapshots 列和 NPTDM 列中的 _Inventory Assessment Workbook _ 中列出的 Snapshot 值大于 0 是指已使用 VM 快照连接虚拟 RDM 的 VM 。

使用 **vSphere Client** 删除 **VM Snapshot** 副本

如果您不熟悉 ESXi 命令行界面，或者对您的环境更方便，则可以使用 vSphere Client 删除虚拟机（ VM ）快照。

- 对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 打开管理 ESXi 主机的 ESXi 主机或 vCenter Server 。
2. 右键单击需要从中删除快照的虚拟机。
3. 打开 * 快照 * > * 快照管理器 * 快照窗口。
4. 单击 * 全部删除 * 。

使用 **ESXi** 命令行界面删除 **VM** 快照

如果您使用的是主机修复工具（ HRT ），或者您希望可以灵活地使用命令行界面，则可以选择使用 ESXi 命令行界面删除快照。

您必须从 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）生成的清单评估工作簿 _ 的主机 VM 选项卡中获取 VMID 。

步骤

1. 使用 SSH 登录到 ESXi 控制台。
2. 删除具有适用 VMID 的虚拟机的所有虚拟机快照：

   ` * # vim-cmd vmsvc/snapshot.removeall *VMID**`

删除快照后，您必须重新生成清单评估工作簿 _ 以收集与 7- 模式 Data ONTAP 和 ESXi 主机相关的信息。

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.